

Sistema de Gestión para Clínica de Servicios Generales
Tercera Entrega: Programación Procedimental en PL/SQL (ORACLE)

Estudiante:

Andrés Felipe Cárdenas Jiménez

José David Herrera Gómez

Jader Alit Morales Naar

Docente:

Taidy Johana Marrugo Simancas

Asignatura:

Base De Datos

Programa Ingeniería de Sistemas Facultad De Ingeniería, Cuarto Semestre

Universidad de Cartagena de Indias

Junio 25, 2026

PROYECTO DE AULA – BASE DE DATOS
TERCERA ENTREGA
Programación Procedimental en PL/SQL (ORACLE)

1. Indicaciones

Esta entrega corresponde a la implementación de programación procedimental aplicada al proyecto de base de datos desarrollado durante el semestre. Todas las actividades deben realizarse sobre la misma base de datos construida en las entregas anteriores y deben estar relacionadas directamente con la lógica de negocio del sistema.

Se evaluará el uso adecuado de los elementos de programación procedimental en PL/SQL (ORACLE), incluyendo variables, bloques anónimos, estructuras de control, cursores, manejo de excepciones, procedimientos almacenados, funciones y triggers.

No se aceptarán ejercicios genéricos que no estén relacionados con el proyecto que estamos trabajando en cada grupo.

Formato de entrega:

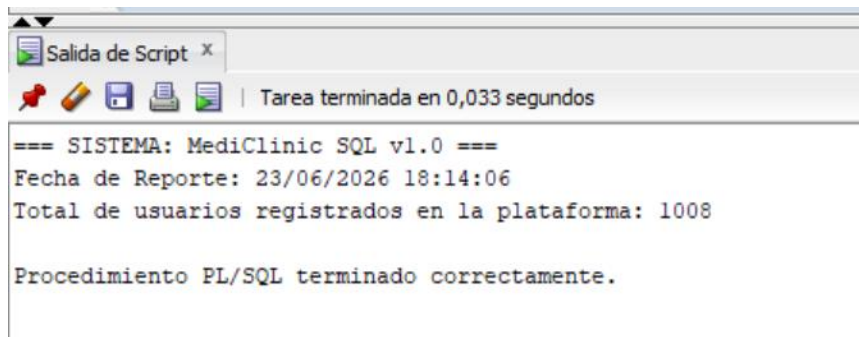
1. Este documento diligenciado (.docx).
2. Script completo de programación procedimental (programacion_procedimental.sql).
3. Capturas de pantalla de cada ejecución solicitada.
4. Evidencias de pruebas realizadas sobre procedimientos, funciones y triggers.

Medio de entrega: Classroom.

2. BLOQUES PL/SQL (0.3)

2.1 Declaración y uso de variables

Se diseñó un bloque anónimo enfocado en la inicialización y auditoría del entorno de reportes de la plataforma MediClinic. En este bloque se declara una constante lógica para la versión del sistema (v_nombre_sistema), una variable de tipo fecha (v_fecha_ejecucion) inicializada dinámicamente con la fecha actual del servidor mediante SYSDATE, y una variable numérica (v_total_personas). Utilizando una consulta agregada con la instrucción SELECT INTO, el bloque realiza un conteo global del volumen de registros almacenados en la tabla PERSONA e imprime un reporte formal formateado por consola.

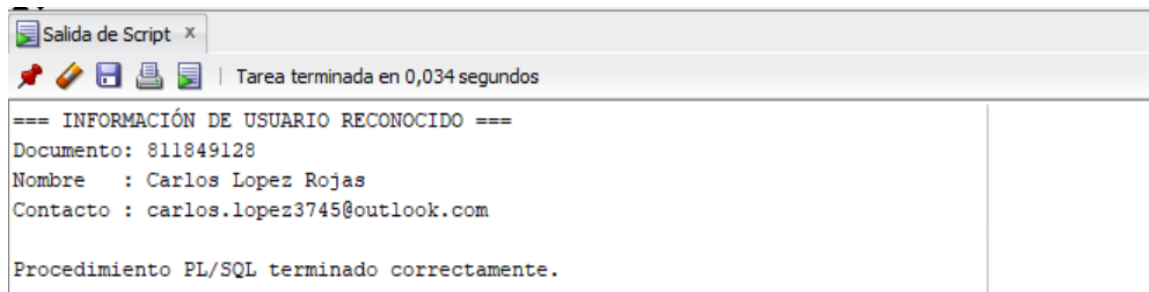


```
=== SISTEMA: MediClinic SQL v1.0 ===
Fecha de Reporte: 23/06/2026 18:14:06
Total de usuarios registrados en la plataforma: 1008

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

2.2 Bloque anónimo con recuperación de información

Este bloque anónimo demuestra el uso avanzado de atributos de tipo dinámico (%TYPE) vinculados directamente al diccionario de datos de la base de datos de MediClinic. El script realiza una consulta de extracción selectiva (SELECT INTO limitado por ROWNUM = 1) para mapear el documento de identidad, el nombre completo y el correo electrónico de la primera persona registrada en el sistema. Además, incluye una sección estructural de control de excepciones (EXCEPTION) preparada para capturar un estado vacío en la tabla (NO_DATA_FOUND) o errores de base de datos imprevistos (OTHERS), asegurando la resiliencia del software.



```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,034 segundos

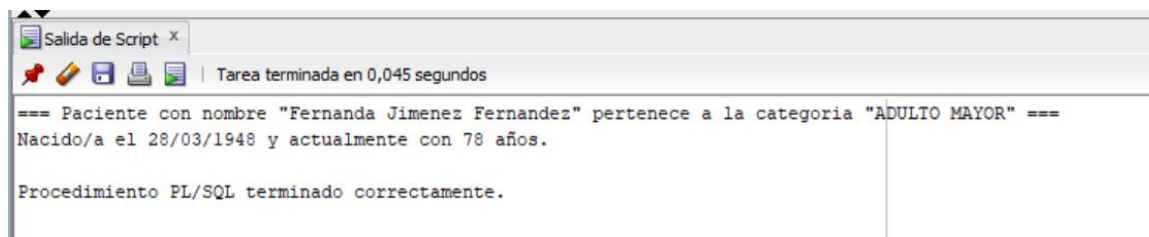
=== INFORMACIÓN DE USUARIO RECONOCIDO ===
Documento: 811849128
Nombre   : Carlos Lopez Rojas
Contacto : carlos.lopez3745@outlook.com

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

3. ESTRUCTURAS DE CONTROL Y CURSORES (0.3)

3.1 Estructuras condicionales

Implementación de un algoritmo de clasificación clínica y segmentación de pacientes mediante el uso de condicionales anidados IF - ELSIF - ELSE. El bloque consulta de manera relacional la fecha de nacimiento de un usuario mediante su número de documento de identidad, calcula la edad cronológica real en años combinando las funciones MONTHS_BETWEEN y TRUNC, y categoriza dinámicamente al paciente dentro de los rangos institucionales definidos (Pediátrico, Adolescente, Adulto Joven, Adulto o Adulto Mayor).



```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,045 segundos

=== Paciente con nombre "Fernanda Jimenez Fernandez" pertenece a la categoria "ADULTO MAYOR" ===
Nacido/a el 28/03/1948 y actualmente con 78 años.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

3.2 Estructuras repetitivas

Descripción: Desarrollo e integración de dos mecanismos de control iterativo aplicados a diferentes áreas analíticas del modelo de negocio. En primera instancia, se estructuró un ciclo FOR LOOP implícito que mapea y recorre de forma directa el catálogo de la tabla MEDICINA filtrando aquellas con un stock crítico por debajo del umbral establecido. En segunda instancia, se diseñó un ciclo WHILE LOOP acoplado a un cursor explícito controlado de forma manual (OPEN, FETCH, CLOSE) para validar de manera secuencial el estado de las licencias médicas de los doctores adscritos.

```

=== REPORTE AUTOMÁTICO DE STOCK CRÍTICO (FOR LOOP) ===
;ALERTA! El medicamento "PRUEBA" (MED152) está por agotarse. Stock actual: 9
;ALERTA! El medicamento "PRUEBA" (MED153) está por agotarse. Stock actual: 9

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
=== VERIFICACIÓN DE LICENCIAS VIGENTES (WHILE LOOP) ===
Doctor ID: DOC0001 | Profesional: Pedro Flores Moreno | Licencia No: 1881534
Doctor ID: DOC0002 | Profesional: Valentina Solano Pena | Licencia No: 7622220
Doctor ID: DOC0003 | Profesional: Elena Cardenas Duarte | Licencia No: 3007281
Doctor ID: DOC0004 | Profesional: Margarita Campos Vargas | Licencia No: 8527169
Doctor ID: DOC0005 | Profesional: Diana Flores Gutierrez | Licencia No: 2720343
Doctor ID: DOC0006 | Profesional: Carlos Lopez Rojas | Licencia No: 7109076
Doctor ID: DOC0007 | Profesional: Pedro Pineda Salazar | Licencia No: 6274956
Doctor ID: DOC0008 | Profesional: Oscar Cordoba Cordoba | Licencia No: 2040113

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

```

3.3 Cursores y manejo de excepciones

Se construyó un cursor avanzado y altamente parametrizado denominado `c_pacientes_por_doctor`, programado para compilar el histórico integral de consultas, diagnósticos y datos de filiación de pacientes atendidos por un especialista determinado. Este bloque robustece la lógica del servidor al implementar una fase de verificación lógica previa. Esto gatilla y evalúa de manera intencional las excepciones de negocio nativas de Oracle SQL: `NO_DATA_FOUND` si el código del médico no existe, `TOO_MANY_ROWS` ante inconsistencias, y la cláusula global `OTHERS`.

Salida de Script x	
Tarea terminada en 0,041 segundos	
=== EVALUANDO DATOS DEL DOCTOR: DOC0006 ===	
- Paciente ID:	PAC00002
- Nombre:	Daniela Aguirre Garcia
- Fecha Nacido:	06/02/1989
- Sexo:	F
- E-mail:	daniela.aguirre3775@gmail.com
- Tipo de sangre:	O+
- Fecha de Atencion:	12/01/2024
- Paciente ID:	PAC00606
- Nombre:	Mariana Gomez Martinez
- Fecha Nacido:	05/04/2007
- Sexo:	F
- E-mail:	mariana.gomez89435@outlook.com
- Tipo de sangre:	O-
- Fecha de Atencion:	20/01/2024
- Paciente ID:	PAC00109
- Nombre:	Bryan Morales Romero
- Fecha Nacido:	30/07/1975
- Sexo:	M
- E-mail:	bryan.morales1845@gmail.com

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,041 segundos

- Tipo de sangre: O+
- Fecha de Atencion: 25/03/2026

-----
- Paciente ID: PAC00210
- Nombre: Felipe Diaz Campos
- Fecha Nacido: 24/01/1956
- Sexo: M
- E-mail: felipe.diaz2613@gmail.com
- Tipo de sangre: O+
- Fecha de Atencion: 08/04/2026

-----
- Paciente ID: PAC00154
- Nombre: David Ortega Quintero
- Fecha Nacido: 09/09/2012
- Sexo: M
- E-mail: david.ortega59409@gmail.com
- Tipo de sangre: O+
- Fecha de Atencion: 28/04/2026

-----
TOTAL DE PACIENTES REGISTRADOS: 125

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

4. PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y TRIGGERS (0.4)

4.1 Procedimientos almacenados

Se construyeron dos procedimientos clave para la automatización operativa de la clínica:

SP_CAMBIO_COSTO_POR_MEDICINA: Permite actualizar de forma masiva e inflacionaria (aumento del 20%) las consultas donde se recetó un medicamento específico, emitiendo alertas detalladas de los pacientes afectados.

SP_REGISTRAR_NUEVA_CONSULTA: Procedimiento transaccional que centraliza la creación de una consulta médica. Valida existencias del paciente, médico, genera claves correlativas (CON0000X), gestiona de forma condicional la receta asociada y asegura la atomicidad de los datos usando COMMIT o ROLLBACK.

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,121 segundos

Procedure SP_CAMBIO_COSTO_POR_MEDICINA compilado

Procedure SP_REGISTRAR_NUEVA_CONSULTA compilado
```

Captura SP_CAMBIO_COSTO_POR_MEDICINA.

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,077 segundos

=== INICIO DE REPORTE DE AFECTADOS - 23/06/2026 ===
- Historia ID: HC00660
- Nombre: Patricia Lopez Delgado
- Correo: patricia.lopez9707@gmail.com
- Med. recetada: Cetirizina MK
- Costo Actual: 132000 | Costo Nuevo (+20%): 158400
-----
- Historia ID: HC00239
- Nombre: Beatriz Vega Herrera
- Correo: beatriz.vegal5680@hotmail.com
- Med. recetada: Cetirizina MK
- Costo Actual: 264000 | Costo Nuevo (+20%): 316800
-----
- Historia ID: HC00448
- Nombre: Lucia Ortega Paredes
- Correo: lucia.ortega93138@gmail.com
- Med. recetada: Cetirizina MK
- Costo Actual: 216000 | Costo Nuevo (+20%): 259200
-----
- Historia ID: HC00852
- Nombre: Emiliano Carvajal Gonzalez
- Correo: emiliano.carvajal195953@yahoo.com
- Med. recetada: Cetirizina MK
```

Captura SP_REGISTRAR_NUEVA_CONSULTA (al final).

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,077 segundos

-----
- Historia ID: HC00849
- Nombre: Mateo Duarte Cordoba
- Correo: mateo.duarte2345@gmail.com
- Med. recetada: Cetirizina MK
- Costo Actual: 180000 | Costo Nuevo (+20%): 216000
-----
- Historia ID: HC00246
- Nombre: Raul Fajardo Flores
- Correo: raul.fajardo68600@hotmail.com
- Med. recetada: Cetirizina MK
- Costo Actual: 132000 | Costo Nuevo (+20%): 158400
-----
TOTAL DE REGISTROS EVALUADOS: 64
ÉXITO: Se han actualizado las tarifas en la base de datos.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

=== [TEST SP_REGISTRAR] EJECUTADO CON ÉXITO ===
Nueva Consulta Registrada en el Sistema con ID: CON01006

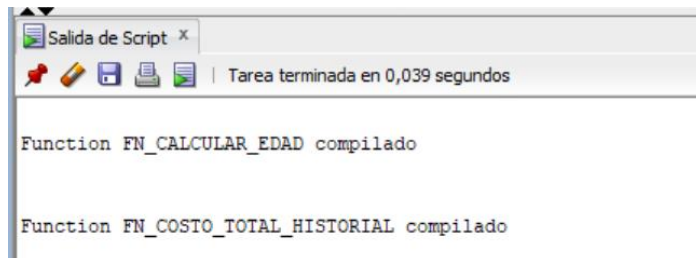
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

4.2 Funciones almacenadas

Se desarrollaron dos funciones modulares para enriquecer reportes financieros y de control analítico:

FN_CALCULAR_EDAD: Retorna un valor numérico entero que representa la edad exacta de una o varias personas partiendo de su documento de identidad.

FN_COSTO_TOTAL_HISTORIAL: Función de agregación que recorre las consultas del historial clínico de uno o varios pacientes y devuelve la sumatoria acumulada en formato decimal de lo invertido en tratamientos médicos.



Captura FN_CALCULAR_EDAD.

NUM_DOCUMENTO	NOMBRE_APELLIDO	FECHA_NACIMIENTO	EDAD_CALCULADA
1	1058612202 Constanza Aguirre Nunez	17/12/2021	4
2	704396250 Gabriel Ortiz Delgado	24/01/2007	19
3	776831247 Daniela Aguirre Garcia	06/02/1989	37

Captura FN_COSTO_TOTAL_HISTORIAL.

ID_PACIENTE	NOMBRE_APELLIDO	TOTAL_GASTADO
1 PAC00999	Esteban Bermudez Mejia	\$220,000.00
2 PAC00998	Luz Velez Ramirez	\$120,000.00
3 PAC01000	Luis Diaz Cordoba	\$115,200.00

4.3 Triggers

Para dar cumplimiento estricto a las políticas de auditoría del negocio, se implementaron dos disparadores avanzados:

TRG_AUDITORIA_CONSULTA: Un trigger de tipo fila (AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE) que vigila los movimientos de la tabla CONSULTA. Almacena de forma automática estados anteriores y nuevos precios o diagnósticos en una tabla especializada de auditoría (AUDITORIA_CONSULTA) junto al usuario de la base de datos.

TRG_LOG_ACTUALIZAR_DIAGNOSTICO: Un disparador compuesto (COMPOUND TRIGGER) que actúa en la inserción de nuevas consultas. Su objetivo es actualizar dinámicamente el campo de texto Diagnosticos_Previos en la tabla maestra HISTORIA_CLINICA concatenando de forma limpia los nuevos hallazgos clínicos e insertando bitácoras en un Log del sistema.

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,211 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Table AUDITORIA_CONSULTA creado.

Trigger TRG_AUDITORIA_CONSULTA compilado

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Table LOG_ACTUALIZACION_DIAGNOSTICOS creado.

Trigger TRG_LOG_ACTUALIZAR_DIAGNOSTICO compilado
```

Captura de TRG_AUDITORIA_CONSULTA

```
=====
Consulta registrada correctamente.
  ID Consulta      : CON01003
  Paciente         : PAC00002
  Doctor           : DOC0003
  Historia         : HC00002
  Fecha y hora     : 24/06/2026 15:53
  Costo            : $130,000.00
  Receta           : REC01003  ->  MED001 | 1 cada 8h | 5 dias
=====

ID generado: CON01003

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Captura de tabla AUDITORIA_CONSULTA

TIPO_OPERACION	ID_CONSULTA_REF	MOTIVO_REF	DIAGNOSTICO...	DIAGNOSTICO_NVO	COSTO_ANTERIOR	COSTO_NUEVO	FECHA_OPERACI...	USUARIO_B
1 INSERT	CON01004	Control general	(null)	Tension arterial elevada	(null)	999990	24/06/26	SYSTEM
2 INSERT	CON01005	Consulta prueba auditoria	(null)	Migrania tensional	(null)	130000	24/06/26	SYSTEM
3 INSERT	CON01006	Consulta prueba auditoria	(null)	Artrosis agravada.	(null)	9900000	24/06/26	SYSTEM
4 INSERT	CON01007	Consulta prueba auditoria	(null)	Escoliosis.	(null)	9900000	24/06/26	SYSTEM
5 INSERT	CON01008	Consulta prueba auditoria	(null)	Artrosis.	(null)	9900000	24/06/26	SYSTEM
6 INSERT	CON01009	Consulta prueba auditoria	(null)	Migrania tensional	(null)	130000	24/06/26	SYSTEM

Captura de TRG_LOG_ACTUALIZAR_DIAGNOSTICO

```
=== TRG_AUDITORIA_CONSULTA EJECUTADO CON EXITO. ===
Historial actualizado -> HC001001 | Diagnostico agregado: "Artrosis."
=====
Consulta registrada correctamente.
  ID Consulta      : CON01008
  Paciente        : PAC01001
  Doctor          : DOC0003
  Historia        : HC001001
  Fecha y hora    : 24/06/2026 16:29
  Costo           : $9,900,000.00
  Receta          : REC01008 -> MED006 | 1 cada 8h | 20 dias
=====
ID generado: CON01008

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Captura de tabla LOG_ACTUALIZAR_DIAGNOSTICO

ID_HISTORIA	DIAGNOSTICO_PREV	DIAGNOSTICO_NUE	USUARIO_DB	FECHA_LOG
1 HC00002	Artrosis leve	Artrosis leve Tension arterial elevada	SYSTEM	24/06/26 04:08:59,295000000
2 HC00002	Artrosis leve Tension arterial elevada	Artrosis leve Tension arterial elevada Migrania tensional	SYSTEM	24/06/26 04:10:02,897000000
3 HC001001	Artrosis leve	Artrosis leve Artrosis agravada.	SYSTEM	24/06/26 04:17:30,973000000
4 HC001001	Artrosis leve Artrosis agravada.	Artrosis leve Artrosis agravada. Escoliosis.	SYSTEM	24/06/26 04:18:07,269000000
5 HC001001	Artrosis leve Artrosis agravada. Escoliosis.	Artrosis leve Artrosis agravada. Escoliosis. Artrosis.	SYSTEM	24/06/26 04:29:25,565000000